

DİJİTALLEŞMENİN KAVRAMSAL VE TARİHSEL SÜRECİ



İÇİNDEKİLER

- Dijitalleşme Kavramı ve Dijitalleşmenin Etki Ettiği Alanlar
- Dijitalleşmenin Gelişim Süreci
- Dijitalleşmenin Önündeki Engeller
 - Sayısal Uçurum
 - Gizlilik ve Güven
 - Kaynak Yetersizliği



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Dijitalleşme kavramını açıklayabilecek,
 - Dijitalleşmenin etki ettiği alanlar konusunda fikir sahibi olabilecek,
 - Tarihsel olarak insanlık tarihinin dijitalleşmeye kadar geçirdiği dönüşümü açıklayabilecek,
 - İnsanlık tarihinin dijitalleşmeye kadar geçirdiği değişimi farklı bakış açılarından hareketle açıklayabilecek,
 - Dijitalleşmenin önündeki engelleri kavrayarak değerlendirme yapabilecek,
 - Dijitalleşmenin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik değerlendirmede bulunabileceksiniz.



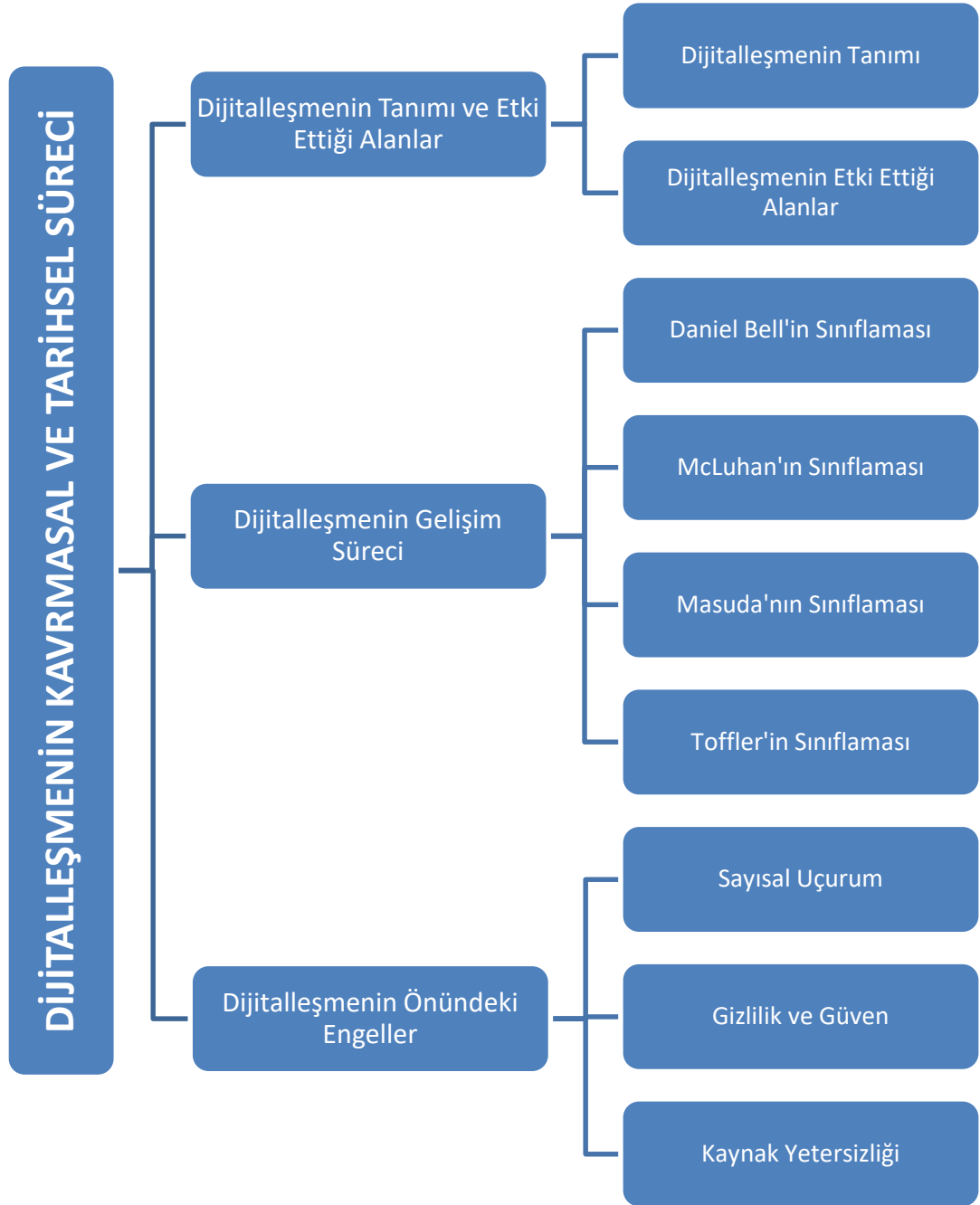
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

DİJİTAL KÜLTÜR VE SOSYAL MEDYA

**Doç. Dr.
Ahmet TARHAN**

ÜNİTE

1



GİRİŞ

1950’li yıllarda bir oda büyüklüğünde olan ve askeri amaçlı tasarlanan ENIAC adlı bilgisayarla başlayan süreç, yine ABD ordularının birbirleriyle iletişimini sağlamak amacıyla kurulan 1980’li yıllardan sonra ARPANET internet bağlantısı ile sürdürülmüş ve bireysel kullanıma da açılan internetle birlikte dijitalleşmenin temelleri atılmıştır. 2000’li yıllarla birlikte bu süreç önemli bir ivme kazanarak fiber bağlantı hızı ve bu bağlantıyı sağlayacak daha etkin donanıma sahip bilgisayar, tablet ve akıllı cep telefonlarıyla birlikte toplumsal hayatın hemen hemen tüm kurumları ve bu kurumların pratiklerinde kendisini göstermeye başlamıştır.



Dijitalleşme kavramı, bugün hemen her alana nüfuz etmiş ve pek çok alanı etkisi altına almıştır.

Dijitalleşme kavramı, bugün hemen her alana nüfuz etmiş ve pek çok alanı etkisi altına almıştır. Sıklıkla değişim kavramı ile birlikte anılan bu kavram, sadece teknolojinin gündelik hayatı derinden etkilemesi olarak açıklanamayan, gündelik hayatı domine eden bir fenomen olarak ifade edilebilmektedir. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte ardı ardına gelen yenilikler ve bu yeniliklerin toplumsal yansımaları, zaman ve mekân sınırlılıklarını ortadan kaldırma, bireysel ve toplumsal bağlamda bilişsel, eylemsel ve deneyimsel yetiler üzerinde önemli dönüşümler olarak karşılık bulmaktadır (Erdem, 2017).

Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen üretim biçimlerinden iletişim biçimlerine kadar her şey köklü bir değişikliğe uğramıştır. Üretim biçiminde tarımdan sanayiye geçiş sürecini bilgi toplumu takip etmiş, bilgiyi ve dijitalleşmeyi temel alan bir üretim ve toplum anlayışı kendisini göstermiştir. Üretim ve toplum yapısında yaşanan bu dönüşüm pek çok alanda etkisini göstermiş ve değişime yol açmıştır.

Günümüzde çok popüler olan bu kavramın çıkış noktası ve kavramsal çerçevesine ilişkin değerlendirmelere ve hangi alanlarda bu kavramın değişimlere yol açtığı üzerinde durularak insanoğlunun tarihsel süreç içerisinde hangi aşamalardan geçerek dijitalleşme sürecine gelmiş olduğu farklı sınıflandırmalar ölçeğinde sunulacaktır. Ayrıca dijitalleşmenin yaygınlaşmasında hangi etkenlerin olumsuz etkisi olduğu konuları da yine bu çalışmada cevap aranacak sorular arasında yer almaktadır.

DİJİTALLEŞME KAVRAMI VE DİJİTALLEŞMENİN ETKİ ETTİĞİ ALANLAR

Günümüzde “dijital” sözü, birçok enformasyon bilimci tarafından yanına “devrim” sözcüğü eklenerek kullanılmakta; üstelik kimileri bu “dijital devrim”in endüstri devriminden, ya da insanlık tarihindeki “bütün zihniyet yapılarını değiştiren bir sıçrama” olarak nitelenen “Gutenberg Devrimi”nden sonraki benzer bir sıçramayı temsil eden en büyük kopuş olduğunu iddia etmektedir (Mutlu, 2005).

Türk Dil Kurumu (tdk.gov.tr, 2019), dijital kavramını; sayısal olarak belirterek verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi biçiminde tanımlamaktadır.

Dijitalleşme, veri, müzik, ses, metin, fotoğraf, görüntü biçiminde her türlü enformasyonun “bit”lere (0 ve 1’lere) ya da “bilgisayar diline”, mikro işlemciler yardımıyla dönüştürülmesidir. Enformasyon biçimlerinin tümünün dijital (sayısal) teknoloji yardımıyla, üretilmesi, saklanması, iletilmesi ve dağıtılması önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde kolaylaşmıştır (Törenli, 2005).

2000’li yıllardan sonra yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hizmet alınan pek çok kurumun hizmet sunma biçimlerinde de birtakım değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim ve dönüşümlere bakıldığında kamu hizmetlerinin sunumundan eğitime, sağlık hizmetlerinin sunumundan siyaset yapma biçimine kadar çok geniş yelpazede değerlendirilebilir.

Dijitalleşmenin Etki Ettiği Alanlar

Dijitalleşme kavramına bakıldığında dijitalleşmenin pek çok alanda değişim ve dönüşüme yol açtığı görülmektedir. Bunlardan en öne çıkan alanlara bakıldığında *dijital iletişim, dijital halkla ilişkiler, dijital devlet, dijital eğitim ve dijital sağlık* olduğu söylenebilir.

Dijital iletişim

Kamuyu bilgilendirme ve yönlendirme işlevini gören kitap, dergi, gazete, radyo ve televizyonun analog yayıncılık anlayışından dijital yayıncılığa evrilmesine karşılık gelir. Bunun yanında yeni iletişim teknolojileri olan internet, web sayfaları ve sosyal medya platformları da dijital iletişim bakımından değerlendirilebilir. Özellikle dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri sayesinde tek yönlü iletişim anlayışı iki yönlü ve daha katılımcı bir iletişim yaklaşımına yerini bırakmıştır.



Günümüzde dijitalleşme; iletişim, halkla ilişkiler, devlet yönetimi, eğitim ve sağlık gibi pek çok alanlara etki etmektedir.



Örnek

- Kitap, dergi, gazete, radyo ve televizyon tek yönlü ve analog yayıncılığa karşılık gelmektedir.
- Web siteleri ve sosyal medya ise çift yönlü ve dijital yayıncılık olarak değerlendirilmektedir.

Dijital halkla ilişkiler

Halkla ilişkiler, bir kuruluş ile onun kamuları arasında karşılıklı anlayışı ve iyi niyeti kurma ve sürdürmeye dönük planlanmış çabalar (Black, 1995) olarak betimlemektedir. Bu amaçlara ulaşmada halkla ilişkiler basılı, işitsel ve görsel işitsel bir takım araçlardan yararlanmaktaydı. Fakat bu duyurulara ilişkin geri dönüşlerin sağlanması çok zordu bazen de imkânsızdı.

Dijitalleşme ile birlikte kurumsal web sayfaları, sosyal medya platformları ve sms (kısa mesaj) teknolojileriyle birlikte kurumlar hedef kitlelerine mesajlarını daha etkili sunabilmekte ve onlardan bu mesajlara ilişkin anlık dönütler alabilmektedirler. Bu durum, daha etkili halkla ilişkiler politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır.



Örnek

- Basın bülteni yoluyla haber olmak çok zordu veya imkansızdı. Bir metnin haber olup olmaması tamamen eşik bekçilerine bağlıydı.
- e-basın bülteni sayesinde şirketler dilediği konu hakkında hedef kitlelerini eşik bekçisine takılmadan bilgilendirme fırsatına kavuştu.

Dijital devlet

Vatandaşa hizmet sunan kamu kurumları, dijitalleşme *ile birlikte kamu hizmeti alan vatandaşların kamu kurumlarına gitmeksizin işlemlerini gerçekleştirebileceği daha hızlı, etkin ve daha katılımcı bir devlet anlayışını hâkim kılmıştır*. Devletin vatandaşlarla çalıştığı G2C uygulamaları, devletin iş dünyasına yönelik olarak tedarik, bilgi toplama ve hizmetlerine karşılık gelen G2B uygulamaları, kamu kurumlarının birbirleriyle olan iletişim ve etkileşimine karşılık gelen G2G uygulamaları ve kamu kurumlarının kamu çalışanlarıyla olan etkileşimine karşılık gelen G2E uygulamalarıdır.



Örnek

- Dijital devletle birlikte kurumlara gitmek zorunda olmaksızın pek çok işlem (adli sicil kaydı, nüfus kaydı, ösüm sınav başvuruları, üniversite kayıtları vb.) gerçekleştirilebilmektedir.

Dijital eğitim

Sınıf ve gerekli ekipmanlara dayalı eğitim-öğretim anlayışı da dijitalleşme ile birlikte dönüşüme uğramıştır. Artık öğrenci ve öğretmenin aynı sınıfta olma zorunluluğu ortadan kalkmış, eğitim süreçlerinin tarafları bilgisayar karşısında online bağlantılarla interaktif olarak ya da sisteme yüklenmiş videolarla bunu gerçekleştirebilmektedir. Maliyet açısından ve zaman tasarrufu açısından sağlanan bu kolaylık yakın gelecekte eğitimin tamamıyla uzaktan eğitim-öğretim biçimine dönüşebileceği yönünde bir değerlendirmeyi de mümkün kılmaktadır.



Örnek

- Dijital eğitim ile birlikte uzaktan eğitim projeleri hayata geçirilecek öğrenen ve öğreten aynı ortamda olmaksızın eğitim faaliyetleri yürütülebilmekte, sınavlar yapılabilmekte, alınan notlar öğrenilebilmektedir.

Dijital sağlık

Sağlık hizmetleri yediden yetmiş herkesin ihtiyaç duyduğu bir alandır. Önceden her şeyin basılı olarak yer aldığı ve hastanelerde hasta ve hasta yakınlarının şikâyetçi olduğu sıra beklemlerin ortadan kaldırılması için yürürlüğe giren bir sistem olarak değerlendirilebilir. Dijital sağlık hizmetleriyle birlikte



Dijital eğitim, zaman ve maliyet tasarrufu açısından önemlidir.

randevu saati, röntgen filmi, tahlil sonuçları, aile hekimi bilgileri gibi pek çok bilgi Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık hizmeti olarak hasta ve hasta yakınlarına sağlanmaktadır. Böylece önceden yaşanan aksaklıkların en aza indirilerek daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunulmasının önü açılmaktadır.



Örnek

- Dijital sağlık hizmetleri ile birlikte sağlık kuruluşlarındaki muayene sıra beklemler azalmakta, röntgen filmi, tahlil sonuçları vb. sistemde saklanabilmekte ve ihtiyaç hâlinde yararlanılabilmektedir.

Dijital siyaset

Siyasal iletişimin aktörleri adaylar ve partiler seçmenlerine ulaşabilmek için miting, afiş, seçim bürosu, el ilanı, gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel araçları kullanma yanında artık partinin kurumsal adayların ise bireysel web sayfaları aracılığıyla seçmenlerine seslenme imkânı bulmaktadır. Bunun yanında cep telefonlarına gönderilen smsler ile bilgilendirmeler yaparak mitinglere davetler yapmakta; bu mitingleri ve gerçekleştirdikleri toplantıları canlı yayınlarla sosyal medya platformlarından seçmenleriyle buluşturmaktadırlar. Hem partiler hem de adaylar öne sürdükleri söylemler, sloganlar ve projelere ise anında geri dönüşler olarak siyaset pratiklerine yön verebilmektedirler.



Bireysel Etkinlik

- Siz de dijitalleşmenin hangi alanlarda değişime yol açabileceğine yönelik değerlendirmeler yaparak örnekler oluşturunuz.

DİJİTALLEŞMENİN GELİŞİM SÜRECİ



İnsanlık tarihinde toplum yapısı ve bireyler arası ilişkiler, üretim ilişkilerine göre şekillenmektedir.

İnsanlık tarihi incelendiğinde üretim ilişkilerinin temel olarak toplum yapısını ve toplumda yer alan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini belirlediği görülmektedir. Üretim ilişkilerine bakıldığında ise, insanlık tarihinde en önemli gelişmelere neden olan aşamalardan bir tanesinin insanı toprağa bağlayarak yerleşik hayata geçişi sağlayan tarımsal üretim olduğu, bunu kitle üretimi ve tüketimine yönelten makineye dayalı sanayi üretiminin takip ettiği ve son olarak da bilgisayarların icadıyla birlikte bilginin işlenerek bir katma değer oluşturulduğu bilgi toplumuna geçişin sağlandığı dikkati çekmektedir. Her üç üretim anlayışı da kendi içerisinde doğup gelişen yepyeni ilişkileri ve toplumsal yapı özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır.

Yerli ve yabancı literatürde insanlık tarihinin başlangıcından dijitalleşmeye kadar geçen süreyi konu alan pek çok sınıflama söz konusudur. Bu sınıflamalarda üretim ilişkileri ve üretimdeki en temel unsurun ne olduğu, iletişim araçlarının gelişimi ve toplumsal yansımaları ve kültürün dönüşümüyle ilgili tartışmalar

yapılmaktadır. Dijitalleşme sürecinde tek bir süreç ve unsur yerine bu sınıflamaların sunulması karşılaştırma yapabilmek adına da önem taşımaktadır.

Toplumların geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümün kaynağına ilişkin çok sayıda sınıflama bulunmaktadır. Yapılan bu sınıflamalar aynı zamanda insanlık tarihinin gelişiminde yol kat ederken hangi toplumsal, kültürel ve ekonomik değişimlerin yaşandığına ilişkin de önemli veriler sunmaktadır.

Daniel Bell'in Tarihsel Sınıflaması: Tarım Toplumu-Sanayi Toplumu-Bilgi Toplumu



Daniel Bell'in tarihsel sınıflaması üretim ilişkilerindeki üç temel unsura göre şekillenmektedir: Toprak, sermaye ve bilgi.

Üretim anlayışında yaşanan değişim ve bilginin üretim ilişkilerinde temel unsur haline gelmesi, toplumu oluşturan öğelerde de bir takım dönüşümleri gündeme getirmiştir. Yaşanan bu farklılaşma, kendisini yeni bir toplumsal anlayışın doğmasında göstermiştir. Genel çerçevede ele alınan toplumsal değişim, dönüşüm ve toplum yapısını oluşturan unsurları özellikle “endüstri sonrası toplum” kavramını ortaya koyan ve yeni toplumu tanımlamak için kabul gören Daniel Bell (1999)'in sınıflamasına göre:

- **Tarım Toplumu:** Sanayi öncesi toplum anlayışında tarım, madencilik, balıkçılık ve ormancılık gibi sektörler hâkimdir. Asya, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde görülen bu üretim anlayışı, sağduyu ve geçmiş kuşaklardan aktarılan tecrübelerle dayanmaktadır. Beslenme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılayanın esas olduğu bir dönemden tarım ve hayvancılığa dayalı, geniş aileler biçiminde yerleşik bir hayatın sürdürüldüğü tarım toplumuna geçiş sağlanmıştır. Böylelikle çok çeşitli araç ve gereçlerin geliştirilmesi, iş ve çalışma hayatının başlaması gibi insanlık tarihinde önemli aşamaların kast edilmesi mümkün olmuştur (Fındıkçı, 1996). Kas gücüne dayalı üretim anlayışının hâkim olduğu tarım toplumunda, üretim ilişkilerinin ve toplumsal hayatın neredeyse tümünün belirleyicisi konumunda olan toprak, ekonomiyi, kültürü ve aile yapısını şekillendirmiş; sermayenin de başlıca unsuru hâline gelmiştir.
- **Sanayi Toplumu:** Sanayi döneminin hâkim olduğu coğrafya Batı Avrupa, Sovyetler Birliği ve Japonya'dır. İmalat sektörünün hâkim olduğu bu süreçte makinaya dayalı bir üretim anlayışı hâkimdir. Bu teknolojik ilerleme halkın yaşamında kökten birtakım değişikliklere yol açmıştır (Polanyi, 2002). Yeni teknolojilerin üretim alanında kullanılmasıyla birlikte, o güne kadar görülmemiş ölçüde üretim artışı sağlanmıştır. Geleneksel olarak evlerde ve el tezgahlarında gerçekleştirilen üretim, sanayi devrimi sonrasında makine desteğiyle fabrikalarda yapılmaya başlamıştır (Çoban, 1996). İş yerleri ve evler birbirinden ayrılmaya başlamış ve aile sisteminden kopuk bir yaşam anlayışı hâkim olmaya başlamıştır (Bell, 1999). Bunun nedeni, geçim amacının yerini kâr amacının almaya başlaması ve bütün alışveriş ilişkilerinin kendini parasal ilişkiler olarak göstermesidir (Polanyi, 2002). Bu dönem zenginliğin kaynağı enerjidir. Deneye ve bilimsel bilgiye dayalı bir üretim anlayışı yaygındır. Üretim



McLuhan'ın tarihsel sınıflaması insanların bilgiye erişim ve bilgiyi yayma olanaklarına göre şekillenmektedir. Bunlar sırasıyla; sözlü kültür, yazılı kültür, matbaa ve elektrikli telgraftır.

sürecinde mavi yakalı çalışanlar aktif rol oynamaktadırlar. Yatırım kararları üzerinde devlet ve özel sektör söz sahibidir.

- **Bilgi Toplumu:** Sanayi sonrası dönemin merkezi olarak ABD kabul edilmektedir. 1950'lerle birlikte *sanayi sonrası toplum* ya da *bilgi toplumu* adı verilen yeni bir toplumsal anlayışı gündeme gelecektir. Bilgi toplumuna geçişle birlikte sanayi toplumundaki mal üretimi yerini; hizmet üretimine bırakacak ve bilgi temel üretim faktörü haline gelecektir (Dura ve Atik, 2002). Bu dönemde ulaştırma, enerji, sigorta, sağlık, eğitim ve turizm gibi hizmet sektörüne ilişkin alanların geliştiği görülmektedir. Zenginliğin kaynağı bilgidir. Özellikle beyaz yakalı teknokratların üretim sürecine dâhil olduğu bir anlayış hâkimdir. Geleceğe ilişkin tahminler ve projeksiyonlar önem arz etmektedir. Nitekim modernleşme kuramcılarının sanayi toplumu sonrasında yeni bir toplumsal yapıya geçişi gündeme getirdiklerinin altını çizen Törenli (2004), İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda bilgi toplumu ya da enformasyon toplumu kavramlarının gelişmekte olan ülkeler için ulaştırılması gereken bir hedef olarak lanse edildiğine ve teknoloji ile toplumsal yapı arasında bir ilişkinin kurulmaya başlandığına dikkatleri çekmektedir.

McLuhan'ın İletişim Araçlarına Göre Sınıflaması: Kabilelik Çağı-Edebiyat Çağı-Basım Çağı-Elektronik Çağ

İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisindeki bilginin ve bilgiye erişme olanaklarında yaşanan değişimi McLuhan (2003) dört döneme ayırmıştır:

- **Kabilecilik Çağı:** İlk insanlar için duymanın en önemli duyu olduğu ve sözlü kültürün hâkim olduğu *kabilecilik çağı* ve insanların bir ateş etrafında toplanarak ertesi günün planlamasını yaptıkları bir dönemdi. Üretim ve tüketim araçlarının eşit ölçüde dağıtıldığı bu süreçte herkes üretime katılır ve üretilen üründen eşit ölçüde yararlanırdı. Sınıfsız bir toplum yapısını söz konusu olduğu bu dönemde sözlü kültür hâkimdi.
- **Edebiyat Çağı:** İnsanların kulakları kadar gözlerini de kullanmaya başladıkları, o dönem insanlar için büyük bir değişimi sağlayan alfabenin bulunmasıyla geçilen *edebiyat çağı* ile birlikte sözlü kültür yerini yazılı kültüre bırakmıştır. Üretilen ürünün kime ait olduğunu belirlemek için sembollerle başlayan süreç düzenli ve sürekli kullanılan alfabeleri gündeme getirmiştir. Bu yönüyle sınıflı toplum yapısının ilk adımları atılmıştır.
- **Basım Çağı:** Gutenberg'in matbaayı bulmasıyla insanların ifade ettikleri kelimeleri ilk kez yazılı olarak gördükleri ve görsel bağımlılığın daha da arttığı *basım çağı* ile beraber bireysel bilgiye erişim mümkün hâle gelmiş, Ortaçağ Avrupası'ndaki kilisenin bireyler ve toplumlar üzerindeki hâkimiyeti sona ermiştir. Artık bireysel olarak bilgiye erişimle birlikte "kabilelikten çıkma çağı" gündeme gelmiştir. Rönesans ve Reform Hareketleri gibi Avrupa'yı bilimsel bilgi ve düşünceyle barıştıran bir anlayış hâkim olmaya başlamıştır.

- **Elektronik Çağ:** Telgrafın icadıyla birlikte bireysel ve toplumsal bilinçlenmeyi ortaya koyan ve tüm insanların katılımına olanak tanıyan *elektronik çağ* olarak değerlendirilebilir. *Bu çağla birlikte bilgiye erişim ve paylaşım hızı basılı eserlere oranla daha da artmıştır.* Bir yerden yapılan yayına izleyici ve dinleyici olarak katılım mümkün hâle gelmiş, radyo ve televizyonun icadıyla birlikte “yeniden kabilleşme çağı” yaşanmıştır.

Masuda’nın Bilginin Nesnelleştirilmesi Süreci: Dil Devrimi-Yazı Devrimi-Basım Devrimi-Bilgisayar/İletişim Devrimi

İnsanlığın tarihsel süreç içerisindeki değişimini Masuda (1980), temel kırılma noktalarından hareketle dört aşamada ele almaktadır. Bunlar:

- **Dil Devrimi:** Dil Devrimi adıyla başlattığı süreçte bilginin henüz konudan ayrılmadığı bir süreçten bahsedilmektedir. Bu aşamada sözlü kültüre dayalı bir bilgi üretim ve paylaşım anlayışı hâkimdir.
- **Yazı Devrimi:** Yazı Devrimi olarak anılan dönemde artık yazılı bilginin varlığından söz edilebilir. Sözlü kültürden yazılı kültüre bir geçişin olduğu ifade edilebilir. Bilginin nesnelleştirmeye başladığı sürece karşılık gelen bu süreçte teçhizat olarak kalem ve kağıdın icat edildiği bir dönem kendisini göstermektedir. El yazması ile çoğaltılan bilgilerin maliyeti yüksektir.
- **Basım Devrimi:** Basım Devrimi adıyla anılan üçüncü dönemde bilgi ikincil nesnelleştirilme aşamasına evrilmiştir. Bu dönemde baskı makineleri yani matbaanın bilgi aktarım sürecine katkı sağladığı yazılı bilginin tipografik bilgiye dönüştüğü bir süreç kendisini göstermektedir. El yazmasına göre matbu olarak bilginin aktarımı bilginin üretim ve yayılma maliyetini azaltmıştır.
- **Bilgisayar/İletişim Devrimi:** Bilgisayar/İletişim Devrimi olarak ifade edilen son dönemde ise yazılı bilgilerden tipografik bilgilere ve daha sonra da elektronik bilgilere geçerken üçüncü nesnelleştirme sürecine geçmektedir. Bu süreçte bilgi çok daha hızlı ve çok daha ucuz bir biçimde aktarılabilmektedir.



Masuda’nın tarihsel sınıflaması bilginin nesnelleştirilmesi sürecine göre şekillenmektedir. Bunlar sırasıyla; dil, yazı, matbaa ve bilgisayardır.

Toffler’in Sınıflaması: Birinci Dalga-İkinci Dalga-Üçüncü Dalga

İnsanlığın geçirmiş olduğu toplumsal aşamaları servetin ölçüsü ve değişim için kullanılan materyallerdeki değişimi göz önünde bulundurarak Toffler (1992) şöyle tanımlar:

- **Birinci Dalga:** Tarım toplumunda servetin ölçüsünü elle tutulabilen ve gözle görülebilen toprak olduğu *Birinci Dalga*’da; zenginliğin ölçüsü, buna sahip olma miktarıdır. *Tarım toplumunda değişim aracı para ya da para yerine ikame edilebilecek (altın, gümüş, pamuklu kumaş vb.) elle tutulabilir değişim araçlarıdır.* Fabrika bacalarının yükselmeye başlamasıyla servet kavramı da değişikliğe uğramıştır.
- **İkinci Dalga:** Üretimde kullanılan makine ile üretimde kullanılacak malzeme *İkinci Dalga* olarak sanayi toplumunda servetin yeni ölçüsü

olarak ortaya çıkmıştır. Yine kâğıt para değişim aracı olarak kullanılmış, buna üretime ortak kişilerin ortaklığını belgeleyen hisseler eklenmiştir.

- **Üçüncü Dalga:** Bilgi toplumu sürecinde yani *Üçüncü Dalga* olarak değerlendirdiği dönemde servet ölçülebilen ve gözle görülebilen bir şey olmaktan çıkmış ve insanların zihinlerindeki kıvılcımlar, yani düşünce olarak değerlendirilmektedir. Değişim aracı ise kâğıt paradan ziyade elektronik ortamda yer alan banka hesapları olarak kendini göstermiştir.

Sözlü Kültür, Yazılı Kültür ve Elektrik-Elektronik Medya Kültürü

İnsanlık tarihine ilişkin bir başka sınıflamada yazı, matbaa ve telgraf, radyo ve televizyonun bulunması süreçleri milat olarak kabul edilmiştir. Buna göre (Baldini, 2000):

- **El Yazmalı ya da Chirografik Kültür:** Sözlü kültürün hâkim olduğu dönemden yazının icat edildiği M.Ö. 4. yüzyıla kadar olan dönemi kapsamaktadır. Sadece konuşma yolu ile bilgilerin aktarıldığı kültüre karşılık gelen sözlü kültürden, sessiz söz teknolojisi olan yazının icat edildiği dönemi kapsar.
- **Gutenberg Devrimi ya da Tipografik Kültür:** Bilginin basılı kitap yoluyla aktarılmaya başlandığı döneme karşılık gelmektedir. Bilginin daha kolay aktarımını sağlamakla birlikte bireysel bilgiye erişim olanağının sağlanmış olması da bu dönemin karakteristik özellikleri arasındadır.
- **Elektrik ve Elektronik Devrimi ya da Elektrik Elektronik Medya Kültürü:** Elektrikli telgrafın icadıyla başlayan ve radyo, televizyon ve bilgisayarla devam eden bir sürece karşılık gelmektedir. Daha hızlı ve daha kolay bilgi aktarımını gündeme getiren bu süreç gelişerek devam etmektedir.

Bilgi toplumu veya bilgi çağına ulaşmak aniden olmamış ve bir süreç sonunda bu toplum yapısına gelinebilmiştir. Bilgi, endüstri öncesi toplumlarda avcılar ve toplayıcılar ve daha sonrasında ise sanayi ve ticaretle uğraşanlar için her zaman çok önemli bir yer tutmuştur.



Bilgi toplumu veya bilgi çağına ulaşmak birden bire olmamış ve bir süreç sonunda bu toplum yapısına gelinebilmiştir.

Gerek bireyler, gerekse toplumlar açısından her türlü işin kilit kaynağı olan bilgiye (Drucker, 1993) mümkün olduğu ölçüde sahip olmak en önemli gereklilik olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde ise bilgi, siyasi güç ve ekonomik refahın sembolü hâline gelen adeta bir tılsıma dönüşmüştür (Martin, 1988). Öyle ki enformasyonun makine ile çoğaltılma özelliğine kavuşmasının bilgi üretiminin öznen ya da emek gücüne bağımlılıktan kurtulduğu görülmektedir. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin yetersiz insan kaynaklarına olan bağımlılıklarını ortadan kaldıracaktır. Bu gelişmeler, sözel kültürün olanaklarının da değerlendirilerek insanların uyum içinde yaşayabilecekleri yepyeni bir toplumsal yapının, “altın çağ”ın habercisidir (Törenli, 2004).

Tarıma dayalı geleneksel toplumdan sanayi toplumuna geçiş yüzlerce yıllık bir dönemi kapsarken; teknoloji desteğini sonuna kadar arkasına alan bilgi toplumu ortaya çıktığı ilk on yılda, teknolojinin gelişim hızı ve insanların

teknolojiye uyum esnekliğinin yüksekliği nedeniyle kısa sürede çok daha hızlı bir gelişmeye yol açmıştır (Erkan, 1998).

Bu veriler ışığında tarıma dayalı geleneksel toplum ve sanayi toplumunda gerçekleşen ilerlemenin asırlar boyu süren bir deneyim ve birikimin sonucu olduğu ve bu nedenle sanayi sonrası dönemle kıyaslandığında yavaş bir ilerlemenin görüldüğü; bilgi toplumunda ise bilginin kullanımı ve yeniden üretimine dayanan yaklaşımla daha kısa sürede daha etkin adımların atılabildiği sonucuna ulaşılabilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Törenli (2004) de akıllı teknolojiler adını verdiği bilgisayar teknolojilerinin tıpkı sanayi devrimindeki makine teknolojisi gibi bilgi toplumunda yeni bir toplum anlayışının şekillenmesinde merkezî bir görev üstleneceğini ifade etmektedir. Bu teknolojilerin merkezî bir konuma yükselmesi, enformasyonun kendiliğinden yeni bir toplumsal düzenin inşasında dönüştürücü bir güç ve kaynak hâline gelmesi anlamını taşımaktadır.



Dünyadaki ülkelerin dijitalleşme endeksine bakıldığında 63 ülke arasında 52. sırada yer almaktadır.

Böylesine önemli bir süreçte *dijitalleşmenin toplumun tüm kesimlerine yayılması ve bundan herkesin eşit ölçüde yararlanıyor olması hâlinde yeni toplumsal düzenin inşası mümkün olabilecektir*. Bu nedenle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin mücadele etmesi gereken ekonomik, kültürel ve beşeri sermayeye ilişkin bir takım engeller bulunmaktadır.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Türkiye'nin dijitalleşme indeksi incelendiğinde finansal hizmetler, perakende ticaret ve hizmet faaliyetleri ilk üç sırada yer almaktadır (Accenture, 2015). Türkiye dijitalleşme endeksine bakıldığında 63 ülke arasında 52. sırada yer almaktadır (IMD World Digital Competitiveness Ranking, 2017).

Teknoloji ve enformasyon açısından dışa bağımlı ülkelerin ve bu coğrafyalarda yaşayan bireylerin, gelişmiş ülkeler tarafından belli anlam çerçeveleri oluşturularak; kendi başına düşünebilme, eleştirebilme gibi birtakım özelliklerini zayıflattığı görülmektedir (İnam, 2004). Dolayısıyla bağımlılığı ortadan kaldırmak için birtakım aksaklıkların giderilmesi ve çözümler üretilmesi önem taşımaktadır.

Sayısal Uçurum

"Dijital bölünme" terimi, hem bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT'lere) erişme fırsatları hem de İnternet'i geniş bir alanda kullanma imkânları bakımından bireyler, haneler, işletmeler ve coğrafi bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları ifade eder (OECD, 2001). Sayısal uçurum olarak da adlandırılan bu olgu, (a) hizmete erişim eşitliği bakımından ve (b) bilgisayar okuryazarlığı bakımından olmak üzere iki boyutuyla ele alınabilir.

Hizmete erişim eşitliği bakımından değerlendirildiğinde uluslararası düzeyde gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler arasında bilgi teknolojileri alt yapıları bakımından yeterlilik olarak değerlendirilebilir. Yine bu boyut, aynı ülke içerisinde alt yapı yetersizliğinden ötürü tüm vatandaşların eşit hizmet alamaması olarak da yorumlanabilir. Hizmete erişim eşitliği bakımından yaşanan bu eşitsizlik,

dijitalleşmenin sağladığı kolaylıklardan toplumun tüm bireylerinin yararlanamaması gibi bir durumu ortaya çıkaracağından çözüm bekleyen bir sorun olarak dikkat çekmektedir.



Dijitalleşmenin önündeki en önemli engellerden birisi kişisel bilgilerin korunması yönündeki güvensizliktir.

Bilgisayar okuryazarlığı açısından değerlendirilirse, bireylerin yeni iletişim teknolojileri olan bilgisayar ve akıllı cep telefonlarını kullanma konusundaki beceri yoksunlukları olarak ifade edilebilir. Eğitim düzeyi ile de ilişkilendirilebilecek bu aksaklık daha çok yaş ile de ilişkilendirilebilmektedir. 60 yaş ve üzeri bireylerin akıllı cep telefonu ve bilgisayar kullanma becerisindeki yetersizlikleri bu bağlamda değerlendirilebilir.

Gizlilik ve Güven

Dijitalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri de kişisel bilgilerin korunması yönünde insanlardaki güvensizliktir. Özellikle siber suçların yaygınlaştığı ve geleneksel medya aracılığıyla haberlerinin yapıldığı bir süreçte kişilerin banka ve kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçeceği ve bunun sonucunda yaşayacakları birtakım sorunlar, dijitalleşmenin toplumun geneline yayılması önünde bir engel olarak görülebilir. Bunun için sistemin ne kadar güvenilir olduğu konusunda kullanıcıların ikna edilmesi ve bu doğrultuda güven oluşturulması gerekmektedir.

Kaynak Yetersizliği

Dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve toplumun tabanına yayılabilmesinde çözüm arayan sorunlardan biri de kaynak yetersizliğidir. *Kaynak yetersizliği, iki temel çerçevede ele alınabilir:*

(a) Teknik Kadro ve Yetişmiş İnsan Gücü Eksikliği

(b) Finansman Engeli

Kurumsal altyapı olanakları açısından değerlendirildiğinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu kamunun elindeki mevcut insan kaynaklarının yeterli olup olmaması ve dijitalleşmeye geçilmesiyle birlikte yaşanacak olan değişime hazır olup olmamalarıyla ilişkilidir. Özellikle beyaz yakalı teknokrat dediğimiz kesimin etkili olduğu ve yön verdiği dijitalleşme sürecinde ülkelerin yetişmiş beşeri sermayeye olan gereksinimi yadsınamaz. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yeterli donanımına sahip olan yazılım mühendisleri mesleklerini icra edecekleri ortamın ve özlük haklarının sağlanamayışından ötürü gelişmiş ülkelerde kendilerine yer bulmaktadır. Bu durumun önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Kaynak yetersizliğine ilişkin bir başka çözüm bekleyen sorun ise, dijitalleşme süreçlerine aktarılabilecek bütçe ile ilgilidir. Özellikle yazılım ve donanım noktasında yeterli “know how”lara sahip olmayan ülke veya kurumlar, bunları dışardan ithal etmek durumunda oldukları için ayrıca bütçe ayırmayı gerektiren bir durumla karşı karşıya kalmaktadırlar. İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olması, ülke ve kurumların önceliklerinin farklı olması dijitalleşmenin yaygınlaştırılması hususundaki önemli engeller arasında yer almaktadır.



Özet

•DİJİTALLEŞMENİN KAVRAMSAL VE TARİHSEL SÜRECİ

•1950’li yıllarda bir oda büyüklüğünde olan ve askeri amaçlı tasarlanan ENIAC adlı bilgisayarla başlayan süreç, yine ABD ordularının birbirleriyle iletişimini sağlamak amacıyla kurulan 1980’li yıllardan sonra ARPANET internet bağlantısı ile sürdürülmüş ve bireysel kullanıma da açılan internetle birlikte dijitalleşmenin temelleri atılmıştır. 2000’li yıllarla birlikte bu süreç önemli bir ivme kazanarak fiber bağlantı hızı ve bu bağlantıyı sağlayacak daha etkin donanıma sahip bilgisayar, tablet ve akıllı cep telefonlarıyla birlikte toplumsal hayatın hemen hemen tüm kurumları ve bu kurumların pratiklerinde kendini göstermeye başlamıştır.

•DİJİTALLEŞME KAVRAMI ve DİJİTALLEŞMENİN ETKİ ETTİĞİ ALANLAR

•Dijitalleşme, veri, müzik, ses, metin, fotoğraf, görüntü biçiminde her türlü enformasyonun “bit”lere (0 ve 1’lere) ya da bilgisayar “diline”, mikro işlemciler yardımıyla dönüştürülmesidir. El araştırmalar sistematik, gerçek bilgiye odaklı, bilimsel düşünceyi temel alan ve sonunda raporlandırılması gereken araştırmalardır.

•DİJİTALLEŞMENİN ETKİ ETTİĞİ ALANLAR

•Dijitalleşme, çok farklı alanlarda kendini gösterebilmektedir. Bunlar: Dijital İletişim, Dijital Halkla İlişkiler, Dijital Devlet, Dijital Eğitim, Dijital Sağlık ve Dijital Siyaset olarak sınıflandırılabilir.

•DİJİTALLEŞMENİN GELİŞİM SÜRECİ

•İnsanlık tarihinin gelişimine ilişkin farklı kriterler göz önünde bulundurularak yapılan pek çok sınıflama söz konusudur:

•**1. Daniel Bell’in Tarihsel Sınıflaması:** Üretim ilişkilerindeki temel unsura odaklı bir sınıflama söz konusudur. Temel kategoriler: Tarım Toplumu, Sanayi Toplumu, Bilgi Toplumu.

•**2. McLuhan’ın İletişim Araçlarına Göre Sınıflaması:** Bilgiye erişim olanaklarına göre yapılan bir sınıflamadır. Temel kategoriler: Kabilelik Çağı, Edebiyat Çağı, Basım Çağı, Elektronik Çağ.

•**3. Masuda’nın Bilginin Nesnelleştirilmesi Süreci:** Bilginin nesnelleştirilmesi sürecine göre yapılan sınıflamadır. Temel kategoriler: Dil Devrimi, Yazı Devrimi, Basım Devrimi, Bilgisayar/İletişim Devrimi.

•**4. Toffler’in Sınıflaması:** Servetin ölçüsü ve kullanılan materyallerdeki değişimi göz önünde bulundurularak yapılan sınıflamadır. Temel kategoriler: Birinci Dalga, İkinci Dalga, Üçüncü Dalga.

•**5. Sözlü Kültür, Yazılı Kültür ve Elektrik-Elektronik Medya Kültürü:** İnsanlık tarihine ilişkin bir başka sınıflamada yazı, matbaa ve telgraf, radyo ve televizyonun bulunması süreçleri milat olarak kabul edilmiştir. Temel Kategoriler: Sözlü Kültür, Yazılı Kültür, Elektronik Medya Kültürü.

•DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

•Bilimsel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplama araçları anket, görüşme, gözlem ve dokümanlardır.

•**Sayısal Uçurum:** Dijital bölünme" terimi, hem bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT'lere) erişme fırsatları hem de İnternet’i geniş bir alanda kullanma imkânları bakımından farklı sosyo-ekonomik düzeyleri ifade eder.

•**Gizlilik ve Güven:** Kişisel verilerin korunamaması ve üçüncü şahıslarla bu bilgilerin paylaşılabilirliği ile ilgili kaygıları içerir.

•**Kaynak Yetersizliği:** Dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve toplumun tabanına yayılabilmesinde çözüm arayan sorunlardan birisi de kaynak yetersizliğidir. Kaynak yetersizliği ise iki temel çerçevede ele alınabilir: (a) Teknik Kadro ve Yetiştirilmiş İnsan Gücü Eksikliği ve (b) Finansman Engeli.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Dijitalleşmenin başlangıcı olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Yazının icadı
 - b) Matbaanın icadı
 - c) Sanayi devrimi
 - d) Eniac adlı bilgisayarın icadı
 - e) Sosyal medyanın icadı
2. Dijitalleşmeye geçiş süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
 - a) Tarım Toplumu-Sanayi Toplumu-Bilgi Toplumu
 - b) Sanayi Toplumu-Tarım Toplumu-Bilgi Toplumu
 - c) Bilgi Toplumu-Tarım Toplumu-Sanayi Toplumu
 - d) Tarım Toplumu-Bilgi Toplumu-Sanayi Toplumu
 - e) Sanayi Toplumu-Bilgi Toplumu-Tarım Toplumu
3. Dijital iletişim araçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kitap
 - b) Radyo
 - c) Web Siteleri
 - d) Televizyon
 - e) Dergi
4. Dijital devlet anlayışındaki G2B neye karşılık gelir?
 - a) Devletten devlete yapılan işlemler
 - b) Vatandaştan devlete yapılan işlemler
 - c) İş dünyasından devlete yapılan işlemler
 - d) Devletten çalışanlara yapılan işlemler
 - e) Devletten iş dünyasına yapılan işlemler
5. Daniel Bell'in insanlık tarihine yönelik yapmış olduğu sınıflamalardan Sanayi Dönemi'nin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
 - a) Batı Avrupa, Sovyetler Birliği ve Japonya'da hâkim olmuştur.
 - b) Makinaya dayalı üretim anlayışı benimsenmiştir.
 - c) Deneye ve bilimsel bilgiye dayalı üretim vardır.
 - d) Üretim anlayışının temeli topraktır.
 - e) Yatırım kararlarında devlet ve özel sektör belirleyicidir.

6. McLuhan'ın insanlık tarihine ilişkin yapmış olduğu sınıflamaya aşağıdakilerden hangisi ait değildir?
- a) Kabilecilik çağı
 - b) Televizyon çağı
 - c) Elektronik çağ
 - d) Basım çağı
 - e) Edebiyat çağı
7. Toffler'in (Birinci Dalga, İkinci Dalga, Üçüncü Dalga) yaptığı sınıflamada temel belirleyici aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Servetin ölçüsü
 - b) Bilgiye ulaşım biçimi
 - c) Üretimde kullanılan temel materyal
 - d) İletişim araçlarının gelişimi
 - e) Bilgiyi aktarım şekli
8. Dijitalleşmenin önündeki engellerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
- a) Sayısal uçurum
 - b) Gizlilik
 - c) Kalite eksikliği
 - d) Kaynak yetersizliği
 - e) Güven eksikliği
9. Dijitalleşmenin önündeki engellerden biri olan kaynak yetersizliğini aşağıdakilerden hangisi doğru bir biçimde tanımlar?
- a) Teknik kadro eksikliği-Finansman eksikliği
 - b) Finansman eksikliği-Gizlilik
 - c) Teknik kadro eksikliği- Güven eksikliği
 - d) Finansman eksikliği-Eğitim eksikliği
 - e) Finansman eksikliği-Donanım eksikliği
10. Dijitalleşmenin önündeki engellerden kaynak yetersizliği sorununa üretilebilecek çözümlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
- a) Yazılım mühendisleri yetiştirmek
 - b) Donanım konusunda yetkin insan gücü yetiştirmek
 - c) Vatandaşa e-devlet konusunda eğitim vermek
 - d) Kendi yazılımlarımızı geliştirmek
 - e) Şeffaf bir e-devlet anlayışı benimsemek

Cevap Anahtarı

1.d, 2.a, 3.c, 4.e, 5.d, 6.b, 7.a, 8.c, 9.a, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Accenture (2015). *Accenture dijitalleşme endeksi Türkiye sonuçları: Türkiye'nin en dijital şirketleri 2015*. İstanbul.
- Baldini, M. (2000). *İletişim tarihi*. Gül Batuş (çev). İstanbul: Avcıol Basın Yayım.
- Bell, D. (1999). *The coming of post-industrial society*. New York: Basic Books.
- Black, S. (1995). *The practice of public relations (Fourth Edition)*. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd.
- Çoban, H. (1996). *Bilgi toplumuna planlı geçiş- Bilgi toplumuna geçmek için stratejik planlama ve yönetim bilgisi sistemi uygulaması*. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları.
- Drucker, P. F. (1993). *Post-capitalist society*. New York: Harper Business,
- Erdem, M. N. (2017). *Dijital çağda kültür, yeni tüketici kapitalizmi ve reklam anlatısı*. 1st International Conference on New Trends in Communication, 4-5 May 2017, İstanbul, 247-259.
- Erkan, H. (1998). *Bilgi toplumu ve ekonomik gelişme*. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Fındıkçı, İ. (1996). *Bilgi toplumunda yöneticilerde kendini geliştirme*. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
- IMD World Digital Competitiveness Center (2017). *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017*. Switzerland.
- İnam, A. (2004). *Teknoloji- Bilim ilişkisinin insan yaşamındaki yeri*. Teknoloji, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ankara: Kazan Ofset, 15-35.
- Martin, W. J. (1988). *The information society*. London: Aslib.
- Masuda, Y. (1980). *The information society as post-industrial society*. USA: World Future Society.
- McLuhan, M. (2003). *Kadife karanlık*. Derya Altay (çev). İstanbul: Su Yayınları, 1-72.
- Mutlu, E. (2005). *Globalleşme, popüler kültür ve medya*. Ankara: Ütopya Yayınları.
- OECD (2001). *Understanding the digital divide*. Paris: OECD Publications Service.
- Polanyi, K. (2002). *Büyük dönüşüm- Çağımızın siyasal ve ekonomik kökenleri*. Ayşe Buğra (çev). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Toffler, A. (1992). *Yeni güçler yeni şoklar*. Belkıs Çorakçı (çev). İstanbul: Altın Kitaplar.
- Törenli, N. (2004). *Enformasyon toplumu ve küreselleşme sürecinde Türkiye*. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Törenli, N. (2005). *Bilişim teknolojileri temelinde haber medyasının yeniden biçimlenişi: Yeni medya, yeni iletişim ortamı*. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.